SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

关于可乐加曼妥思作为火箭燃料进行星际航行的可行性探究

第一作者：wyc 第二作者：就给 jc 吧
通讯作者：暂定：wyc139426@qq.com
项目编号：001
材料：纯原创

ABSTRACT / 摘要 曼妥思与可乐相遇引发的喷泉现象是一个经典的科普实验，其背后涉及成核作用、过饱和溶液释放等物理化学原理。本文以“曼妥思-可乐推进剂”为假想研究对象，探讨将其用于星际航行的理论可行性。通过分析该体系的能量密度、比冲量、质量比等关键参数，并与化学火箭推进剂进行对比，本文得出结论：曼妥思-可乐体系由于能量密度极低、推力不可控、推进剂质量过大等原因，不具备实际航天应用价值。然而，该体系在微重力条件下的成核行为研究、新型绿色推进技术开发等方面具有一定启示意义。本文旨在通过这种“思想实验”式的探究，加深对火箭推进基本原理的理解。

INDEX TERMS / 关键词 曼妥思-可乐喷泉；成核作用；火箭推进；比冲；可行性分析

IMPACT STATEMENT / 影响声明 该论文通过定量分析得出结论：曼妥思-可乐体系因能量密度极低、所需质量比远超物理极限，完全不具有星际航行的工程可行性。但其作为思想实验，在科学教育和成核现象研究方面具有一定启发价值。

I. INTRODUCTION / 引言

2011 年，美国人弗里茨·戈洛布和斯蒂芬·沃尔特兹用 54 瓶零度可口可乐和 324 颗曼妥思薄荷糖，驱动一辆自制三轮“火箭车”前进了 72.8 米，创造了新的纪录。这一看似娱乐的实验提出了一个有趣的问题：这种源自厨房的“燃料”能否用于更宏伟的目标——比如星际航行?

曼妥思-可乐喷泉现象的本质是物理成核过程，而非化学反应。当曼妥思糖落入碳酸饮料中，其粗糙表面为二氧化碳的释放提供了大量成核位点，导致气体迅速析出形成喷泉。这一过程的剧烈程度足以推动小型车辆，但与航天火箭所需的能量密度相比，差距悬殊。

本文将从推进剂能量来源、推力产生机制、工程实现可行性等角度，对曼妥思-可乐体系的星际航行应用进行严肃的学术审视。

II. RESULTS / 结果 & DISCUSSION / 讨论

曼妥思-可乐喷泉的物理化学机制

2.1 成核作用的微观机理

碳酸饮料中的二氧化碳处于过饱和状态——在加压条件下，大量 CO_2 气体溶解于水中。当瓶盖开启后，体系变得极不稳定，但若无外界干扰，气体释放相对缓慢。

曼妥思糖的关键作用在于其微观表面结构。每颗曼妥思糖表面分布着数百万个微小凹坑，这些凹坑成为理想的成核位点。当曼妥思接触可乐时，溶解的 CO_2 分子在这些粗糙表面上迅速聚集形成气泡，这一过程称为“异相成核”。与之相比，压碎的曼妥思由于密度降低、下沉速度减慢，反而会降低喷发效率。

2.2 能量释放的动力学特征

曼妥思-可乐喷泉并非化学反应，因此不涉及化学键的断裂与形成带来的能量释放。喷发的驱动力纯粹来自物理过程：溶解态 CO_2 转变为气态时体积急剧膨胀。

在标准状态下，1 升可乐约溶解 2.2 克 CO_2 。若完全释放，这些气体在常压下体积约为 1.2 升。一瓶 2 升可乐完全释放气体所做的机械功约为：

$$W = P\Delta V \approx 10^5\,\mathrm{Pa} \times 2.4\,\mathrm{L} = 240\,\mathrm{J}$$

这一能量仅相当于将 0.5 千克物体举高约 48 米——远不足以支撑任何有意义的航天发射。

3 火箭推进的基本原理与性能参数

3.1 比冲与能量密度

火箭推进的核心参数是比冲（I_{sp}），定义为每单位重量推进剂产生的冲量。比冲取决于喷气速度，而喷气速度由推进剂的能量密度决定。

化学火箭推进剂（如液氧/液氢）的能量密度约为 10-15 MJ/kg，对应的喷气速度可达 4.5 km/s，比冲约 450 秒。固体火箭推进剂的能量密度稍低，但仍可达到 5-8 MJ/kg。

曼妥思-可乐体系的“能量”来自物理溶解能，其等效能量密度仅为：

$$\frac{240\,\mathrm{J}}{2\,\mathrm{kg}} = 120\,\mathrm{J/kg} = 0.00012\,\mathrm{MJ/kg}$$

这一数值比化学推进剂低 5 个数量级。

3.2 齐奥尔科夫斯基公式与质量比

齐奥尔科夫斯基公式描述了火箭速度增量与质量比的关系：

$$\Delta v = v_e \ln \frac{m_0}{m_f}$$

其中 v_e 为喷气速度，m_0/m_f 为质量比。

对于曼妥思-可乐体系，喷气速度可估算如下：喷泉喷射高度约 10 米，对应出口速度约 14 m/s。代入公式，要达到第一宇宙速度（7.8 km/s），所需质量比为：

$$\frac{m_0}{m_f} = e^{7800/14} = e^{557} \approx 10^{242}$$

这意味着，要将 1 千克有效载荷送入近地轨道，所需推进剂质量约为 10^{242}千克——远超可观测宇宙的总质量（约 10^{53}千克）。这一数字足以宣判曼妥思-可乐推进剂的“死刑”。

4 工程实现的障碍分析

4.1 推力可控性难题

戈洛布和沃尔特兹的火箭车实验显示，曼妥思-可乐喷泉的推力释放极为迅猛且不可控。在火箭应用中，推力需要精确调节以实现轨道控制，而曼妥思-可乐体系一旦触发，反应即告完成，无法节流或中止。

4.2 推进剂质量与体积

以现有实验数据推算：54 瓶可乐（约 108 千克）和 324 颗曼妥思（约 0.5 千克）推动车辆前进 72.8 米。假设车辆质量 50 千克，其动能约为：

$$E_k = F \cdot s = m \cdot a \cdot s$$

粗略估算，这一过程中推进剂的“推重比”尚可，但总冲量极低。要获得航天发射所需的冲量，推进剂规模将膨胀至天文数字。

4.3 空间环境适应性

在微重力环境下，曼妥思-可乐喷泉的行为将发生根本变化。地面上依赖重力分离的气液两相流在太空中会形成复杂的泡沫体系，成核过程可能受表面张力主导，难以产生定向推力。此外，可乐在真空环境下会瞬间沸腾——这一现象本身可能比曼妥思成核更为剧烈，但也更难控制。

5 思想实验的价值与延伸思考

5.1 科学教育意义

尽管曼妥思-可乐推进剂不具工程可行性，但这一思想实验具有独特的教学价值。它帮助学习者直观理解能量密度、比冲、质量比等抽象概念，并体会数量级估算在工程判断中的重要性。

5.2 潜在的科学启示

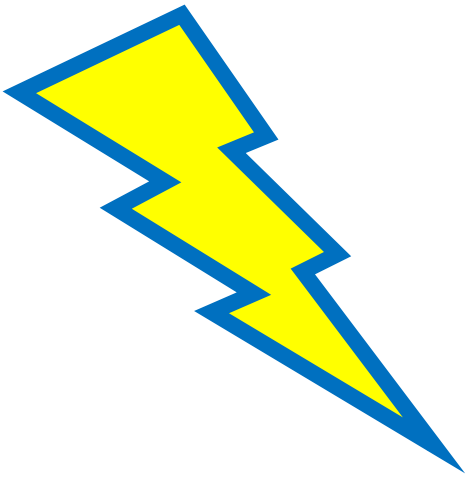
成核现象在航天领域并非毫无关联。在低温推进剂储存中，气泡成核会影响液体晃荡和热管理；在微重力两相流研究中，成核位点的分布对沸腾传热至关重要。曼妥思-可乐体系可作为成核研究的简化模型，为这些工程问题提供定性启发。

此外，寻找新型绿色推进剂是当前航天领域的研究热点。虽然曼妥思-可乐本身不具实用性，但其“物理驱动”的原理或许能在某些特殊场合（如深空探测器的小型姿态控制）找到应用——前提是找到能量密度更高的物理储能方式。

Conclusions / 结论

本文对曼妥思-可乐体系作为星际航行推进剂的可行性进行了系统性分析。基于能量密度估算、比冲计算和质量比推导，得出以下结论：

1. 曼妥思-可乐喷泉的能量来源是物理溶解能的释放，其等效能量密度（约 120 J/kg）比化学火箭推进剂低 5 个数量级，无法支撑任何有意义的航天任务。
2. 要达到第一宇宙速度，所需质量比高达 10^{242}量级，这一数字远超物理现实的极限。
3. 工程上面临推力不可控、推进剂质量过大、空间环境适应性差等难以克服的障碍。
4. 作为思想实验，这一探究有助于加深对火箭推进基本原理的理解，并在成核现象研究、科学教育等方面具有一定价值。



Acknowledgment / 致谢

材料来源：

参考文献

[1] 北方网. 可乐+薄荷糖=巨大冲力推动“火箭车”前进 70 多米[EB/OL]. 2011-12-13.

[2] 中国数字科技馆. 可乐大喷发[EB/OL]. 2014-06-27.

[3] 新浪网. 可乐+薄荷糖=巨大冲力[EB/OL]. 2011-12-13.

[4] Chemwatch. 曼妥思和可乐喷泉背后的科学[EB/OL]. 2021-08-18.

[5] 中国经济网. 可乐+薄荷糖=巨大冲力 推动“火箭车”前进 70 多米[EB/OL]. 2011-12-13.

[6] 华商网. 网传可乐与曼妥思薄荷糖同吃会致命 专家否认[EB/OL]. 2012-11-19.

[7] 南方日报. 可乐+曼妥思=没命？[EB/OL]. 2012-11-19.

[8] 新浪网. 可乐+薄荷糖 推“火箭车”冲 72.8 米[EB/OL]. 2011-12-13.